UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
FACULTAD DE INGENIERIA
SANTIAGO-VIÑA-CONCEPCIÓN

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN, TDFI102

SOLEMNE No. 1 – 25%, PRESENCIAL – ESCRITO (100 pts., 60% exigencia)

NOMBRE:
RUT:
NRC:
FECHA:

P1.	/30
P2.	/30
P3.	/40
NF:	

Pregunta 1 (30 pts.). Ecuación física. La ecuación para calcular la posición x de un cuerpo en condiciones de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es:

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

Donde:

- x_0: posición inicial (m),
- v_0: velocidad inicial (m/s),
- a: aceleración (m/s^2),
- t: tiempo (s),
- x: posición final (m).

Se pide implementar un programa en Python que permita al usuario ingresar los valores de las variables x_0, v_0, a, t y luego muestre la posición final x calculada.

Pregunta 2 (30 pts.). Cobro telefónico. Escriba un programa que permita calcular el monto a pagar por los minutos hablados en un teléfono móvil. El programa debe preguntar por los minutos hablados y el horario en que fueron realizadas estas llamadas.

Considere que la empresa cobra $10 por minuto realizado en horario **DIA** y $7 por minuto realizado en horario **NOCHE**. Además, a raíz de una nueva promoción, si el cliente habla más de $1500, se le hace un descuento de un %10 al valor calculado. En caso de no haber descuento, se debe informar al cliente.

Ejemplo de ejecución del programa:

```
Minutos hablados: 240
Horario: NOCHE
Usted debe pagar 1680 pesos
Con la promoción queda en 1512 pesos
```

Pregunta 3 (40 pts.). Cobro estacionamiento.

Un estacionamiento cobra a sus clientes según los siguientes criterios:

Según horas de uso:

Entre 0 y 2 horas (inclusive), se cobra un valor base de $2000
Entre 2 y 5 horas (inclusive), se cobra un valor base de $4000
Más de 5 horas, se cobra un valor base de $6000

Recargo por tipo de vehículo:

Si el vehículo es una camioneta o SUV, se suman $1500 al costo.
Si es un auto normal, se suma $0.

Ajuste por día:

Si es sábado o domingo, se suma un recargo de $500.
Si es miércoles, se aplica un descuento de $300.
Otros días, no hay ajuste.

Requerimiento:

Se pide desarrollar un programa que cumpla con los criterios anteriores. El programa debe solicitar al usuario:

1. Cantidad de horas de uso del estacionamiento
2. Tipo de vehículo (auto o camioneta/SUV)
3. Día de la semana

Luego debe calcular el costo total a pagar y mostrarlo en pantalla.

Respuestas: